

UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE

GABRIEL CUSTÓDIO DE ABREU
MATHEUS ROSA MARCELINO

PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS
ESP32: Fechadura Eletrônica com RFID

Uberaba, MG
2023

GABRIEL CUSTÓDIO DE ABREU
MATHEUS ROSA MARCELINO

PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS
ESP32: Fechadura Eletrônica com RFID

Projeto de Sistemas Embarcados do curso de Engenharia de Controle e Automação, da Universidade da Uberaba – Uniube, como requisito parcial para aprovação na disciplina.

Uberaba, MG
2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESCRIÇÃO	3
3. COMPONENTES	3
3.1. Sensor RFID	3
3.2. Display OLED	4
3.3. ESP32	4
3.4. Outros	4
4. DESENVOLVIMENTO	4
4.1. Resumo	4
4.2. Bibliotecas	5
4.3. PROGRAMAÇÃO	5
5. CUSTO DO PROJETO	6
6. CONCLUSÃO	6
REFERÊNCIAS	7

1. INTRODUÇÃO

Com os crescentes avanços tecnológicos, é cada vez mais comum a utilização da tecnologia para facilitar, automatizar e tornar mais práticas e seguras as atividades realizadas no cotidiano. Entre essas melhorias, as fechaduras eletrônicas estão sendo cada vez mais utilizadas devido à sua facilidade de uso, e por motivos de segurança.

O projeto demonstra um tipo de fechadura eletrônica que abrirá através de um token ou cartão com o código cadastrado, bloqueando os tokens que não estão cadastrados.

2. DESCRIÇÃO

A fechadura eletrônica será projetada para funcionamento com o microcontrolador ESP32, que estará conectado em uma protoboard para facilitar a conexão do protótipo.

Será utilizado, também, um sensor RFID que será o encarregado de realizar a leitura dos tokens que serão inseridos próximos ao sensor e, o microcontrolador receberá o código e, caso o código esteja cadastrado no programa o ESP32 deverá abrir a tranca, que será representada no protótipo por um LED verde. Caso o código no token não esteja cadastrado, a tranca continuará fechada, representada por um LED vermelho.

Ademais, utilizaremos um display OLED que terá a função de informar o nome do dono do token que for lido pelo sensor RFID caso o código for reconhecido, ou informar que o token não foi reconhecido caso o código não esteja cadastrado no programa.

3. COMPONENTES

- 3.1. **Sensor RFID:** é um sensor que realiza a identificação por radiofrequência, os tokens utilizados com o sensor possuem chips que permitem que sejam identificados pelo sensor e, como são chips passivos, os tokens não precisam de bateria.

- 3.2. **Display OLED:** São uma evolução dos displays LED. Ao invés dos cristais líquidos do LCD, o OLED conta com diodos de polímero orgânico que não necessitam de encapsulamento. Trabalha com comunicação I2C.
- 3.3. **ESP32:** São microcontroladores poderosos, que já vem com Wi-Fi e Bluetooth, além de processadores de altíssima velocidade e grande capacidade de armazenamento de programas.
- 3.4. **Outros:** Foram utilizados cabos para as conexões, um protoboard para facilitar a esquematização do protótipo, LEDs e resistores que representam a fechadura aberta ou fechada.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Resumo

O desenvolvimento do projeto foi realizado com base em sites de eletrônica com outras programações para termos uma noção de quais bibliotecas e comandos utilizar para cada componente utilizado no projeto.

Foi necessário, também, a utilização de um diagrama do ESP32 com os tipos de entradas para que fosse feita a conexão com os componentes.

A funcionalidade do protótipo foi alcançada com base na tentativa e erro, com consultas em sites e outros projetos que utilizem os mesmos componentes para testar diferentes comandos e escolher quais se encaixariam melhor no contexto do projeto trabalhado.

Devido à falta de um módulo de fechadura do Arduino, optamos pela utilização de dois LEDs, sendo um LED vermelho para ser acionado caso o acesso fosse negado, e um LED verde caso o acesso fosse permitido.

Além disso, devido ao mau-funcionamento de um dos cartões que seria utilizado como token de reconhecimento do sensor RFID, será utilizado apenas 1 token, sendo que na hora da apresentação do protótipo iremos alterar o código do

programa para que o token seja negado, permitindo que os demais alunos vejam o funcionamento do programa na condição de acesso negado.

4.2. Bibliotecas

Foram utilizadas as bibliotecas:

- Wire.h
- Adafruit_GFX.h
- Adafruit_SSD1306.h
- MFRC522.h

4.3. Programação

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <MFRC522.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // Largura do display OLED em pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // Altura do display OLED em pixels
#define OLED_RESET 4 // Pino de reset do OLED

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
OLED_RESET);

#define RST_PIN 25 // Pino de reset do RFID
#define SS_PIN 26 // Pino SS do RFID
int LED_VERDE = 14;
int LED_VERMELHO = 13;

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instância do objeto RFID

// UID autorizado (substitua pelos bytes do UID desejado)
byte UID_AUTORIZADO[] = {0xB1, 0xC9, 0x03, 0x1D};

void setup() {
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

  Serial.begin(115200);

  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.display();
  delay(2000);

  SPI.begin(); // Inicializa o barramento SPI
  rfid.PCD_Init(); // Inicializa o RFID
```

```

}

void loop() {
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(10, 20);

  // Verifica se um cartão RFID está presente
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    Serial.print("UID do Cartao: ");
    bool acessoAutorizado = true;

    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
      Serial.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
      Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
      display.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
      display.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);

      // Compara o UID do cartão com o UID autorizado
      if (rfid.uid.uidByte[i] != UID_AUTORIZADO[i]) {
        acessoAutorizado = false;
      }
    }
    Serial.println();
    rfid.PICC_HaltA();

    // Verifica se o acesso está autorizado
    if (acessoAutorizado) {
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(1);
      display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
      display.setCursor(10, 20);
      display.print("Acesso Liberado, Bem Vindo SR.CARLOS");

      digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

    } else {
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(1);
      display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
      display.setCursor(10, 20);
      display.print("Acesso Negado");

      digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
    }
  }
}

```

```

    } else {
      display.print("Aproxime o cartao");
    }

    display.display();
    delay(2000);
  }
}

```

5. CUSTO DO PROJETO

CUSTOS	
Item	Preço
ESP32	R\$ 47,90
OLED	R\$ 33,16
RFID	R\$ 18,90
Kit Protoboard	R\$ 37,90
Total:	R\$ 137,86

6. CONCLUSÃO

Considerando as informações da implementação do projeto, torna-se possível verificar as vantagens com o uso de uma fechadura eletrônica e, logo, a importância de projetar um produto de qualidade, que garanta a segurança de quem for utilizar e funcione corretamente.

Verificamos que a utilização do ESP32 que possui uma alta velocidade de processamento além da quantidade de portas disponíveis para a utilização, se encaixa muito bem com o tema do projeto da fechadura eletrônica.

Além disso, fica evidente que o projeto foi implementado de forma correta e funcional, e que o objetivo estabelecido foi cumprido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Clube do Maker. Como usar ESP32 com display OLED | ESP32 com Display OLED. **YouTube**, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dmbGrE1AQ-Y>. Acesso em: 30 de nov. de 2023.

ESP32. **EletroGate**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/esp32>. Acesso em: 04 de dez. de 2023.

ESP32 PINOUT: Saiba Tudo Sobre A ESP!. **Lobo da Robótica**. Disponível em: <https://lobodarobotica.com/blog/esp32-pinout/>. Acesso em: 28 de nov. de 2023.

OLED. **EletroGate**. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/oled>. Acesso em: 04 de dez. de 2023.

O que é RFID, como funciona, importância, tipos, como usar e mais!. **TOTVS**, 2022. Disponível em: [https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/#:~:text=O%20que%20é%20RFID%20\(Radio,rastreá-los%20e%20registrar%20dados](https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/#:~:text=O%20que%20é%20RFID%20(Radio,rastreá-los%20e%20registrar%20dados). Acesso em: 28 de nov. de 2023.

TEIXEIRA, Gustavo. ESP32 DISPLAY OLED: Programando o Display do NodeMCU ESP32. **Usina Info**, 2019. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/blog/programando-o-display-do-nodemcu-esp32-oled/>. Acesso em: 30 de nov. de 2023.

TEIXEIRA, Gustavo. ESP32 Tutorial com Primeiros Passos. **Usina Info**, 2019. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/blog/esp32-tutorial-com-primeiros-passos/>. Acesso em: 30 de nov. de 2023.

UTILIZAR um módulo RFID com um ESP32. **AranaCorp**, 2022. Disponível em: <https://www.aranacorp.com/pt/utilizar-um-modulo-rfid-com-um-esp32/#:~:text=O%20m%C3%B3dulo%20RC522%20RFID%20se,dependendo%20da%20vers%C3%A3o%20do%20m%C3%B3dulo>. Acesso em: 28 de nov. de 2023.